重复经颅磁刺激联合 Schuell 语言训练治疗脑卒中后失语症的效果及对患者神经功能、语言功能的影响

侍小娟，张 超
（宿迁康复医院成人康复中心，江苏 宿迁 223800）

【摘要】**目的** 探讨重复经颅磁刺激（rTMS）联合 Schuell 语言训练治疗脑卒中后失语症（PSA）的效果，为临床治疗提供参考。**方法** 选取 2023 年 1 月至 2024 年 12 月宿迁康复医院收治的 80 例 PSA 患者的病历资料，以回顾性分析方法进行研究。根据治疗方法不同分为语言训练组（26 例）、rTMS 组（26 例）、联合组（28 例）。语言训练组患者接受 Schuell 语言训练，rTMS 组患者接受 rTMS 治疗，联合组患者接受 rTMS 治疗及 Schuell 语言训练。3 组患者均持续治疗 1 个月。比较 3 组患者临床疗效、语言功能、神经功能及生活质量、不良反应发生情况。**结果** 联合组患者临床疗效均优于语言训练组、rTMS 组，治疗总有效率均高于语言训练组、rTMS 组（均 $P<0.05$）。治疗后，3 组患者听觉理解、自发言语、复述的西方失语症成套测验（WAB）评分均升高，且联合组均高于语言训练组、rTMS 组（均 $P<0.05$）。治疗后，3 组患者美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分均降低，且联合组均低于语言训练组、rTMS 组；3 组患者脑卒中失语症生存质量量表（SAQOL-39g）评分均升高，且联合组均高于语言训练组、rTMS 组（均 $P<0.05$）。3 组患者不良反应总发生率比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。**结论** rTMS 联合 Schuell 语言训练治疗 PSA 患者的疗效显著，可有效改善语言功能，减轻神经功能缺损，提高生活质量，且安全性良好，值得临床应用。

【关键词】脑卒中后失语症；重复经颅磁刺激；Schuell 语言训练；神经功能；语言功能
【中图分类号】R493 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2025.16.0138.04
DOI：10.3969/j.issn.2096-2665.2025.16.040

脑卒中后失语症（poststroke aphasia, PSA）是脑卒中常见并发症，患者会出现语言表达、理解、阅读等功能不同程度障碍，严重影响其日常交流能力和生活质量[1]。Schuell 语言训练是一套具有针对性的康复方案，该方案基于语言的形成机制与失语症的病理特征，设计出多样化的训练模块，激活大脑中与语言功能相关的神经通路，帮助患者重塑语言能力[2]。但单一语言训练对部分患者语言功能改善效果有限，难以达到理想的康复效果。重复经颅磁刺激（rTMS）可调节双侧半球间兴奋－抑制平衡，重塑异常神经连接以改善语言功能[3]。郑若楠等[4]研究表明，rTMS、语言训练在改善 PSA 患者的语言表达和接受能力方面均具有积极作用，但其具体康复机制仍需深入探索。基于此，本研究探讨 rTMS 联合 Schuell 语言训练用于 PSA 患者的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2023 年 1 月至 2024 年 12 月宿迁康复医院收治的 80 例 PSA 患者的病历资料，以回顾性分析方法进行研究。根据治疗方法不同分为语言训练组（26 例）、rTMS 组（26 例）、联合组（28 例）。语言训练组患者中男性 14 例，女性 12 例；年龄 45~79 岁，均值（61.59±2.74）岁；病程 1~7 个月，均值（3.68±0.48）个月。rTMS 组患者中男性 13 例，女性 13 例；年龄 46~78 岁，均值（61.85±2.65）岁；病程 1~6 个月，均值（3.72±0.43）个月。联合组患者中男性 12 例，女性 16 例；年龄 44~75 岁，均值（61.48±2.69）岁；病程 1~6 个月，均值（3.75±0.46）个月。经比较，3 组间基线资料差异均无统计学意义（均 $P>0.05$），各组间具有可比性。本研究方案已上报宿迁康复医院医学伦理委员会并获批准。纳入标准：⑴符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[5]中脑卒中的诊断标准，经 CT 或 MRI 确诊，且为初次发病；⑵符合《卒中后失语临床管理专家共识》[6]中失语症的诊断标准；⑶临床资料完整；⑷病情稳定且具备清醒意识。排除标准：⑴合并精神疾病或认知功能、视听功能障碍者；⑵合并自身免疫性疾病者；⑶其他疾病引起的失语症者；⑷既往有脑部手术史或存在其他脑部疾病者；⑸合并肝、肾功能障碍者；⑹合并恶性肿瘤者。

1.2 治疗方法 语言训练组患者接受 Schuell 语言训练：⑴听、理解训练。①执行指令：引导患者按指令完成点头、眨眼等单一动作，熟练后过渡到复合指令；②判断能力：提出问题，让患者以点头 / 摇头等方式作答，从简单

作者简介：侍小娟，大学本科，主管技师，研究方向：康复治疗学。

中国知网 https://www.cnki.net

问题开始，逐步增加难度。⑵口语表达训练。①患者面对镜子，模仿康复治疗师口型发音，初期从简单拼音开始，逐步提高难度。②引导患者用简单词汇描述身体感受（如冷暖、饥饿）。⑶语句排列训练。将打乱顺序的语句纸片交给患者，要求其按正常语序排列并朗读；随后由康复治疗师针对阅读内容提问，患者根据理解作答。⑷口头、文字称呼训练。向患者展示物品卡片，要求其准确说出物品名称，出现命名错误时及时纠正。⑸复述训练。要求患者即时复述康复治疗师说出的语句。训练频率：30 min/ 次、1 次 /d，每周训练 5 d，持续训练 1 个月。

rTMS 组患者接受 rTMS 治疗：治疗前向患者简要说明治疗目的、过程及注意事项，取得配合。患者取坐位，刺激部位为右侧大脑半球 Broca 区对应的头皮区域，使用经颅磁刺激仪（徐州德康中汇医疗科技有限公司，苏械注准 20202091160，型号：DK-900D），将 8 字形线圈相切于颅骨表面。参数设置：刺激强度为 80% 运动阈值，频率 1.0 Hz。每个序列包含 20 次脉冲，每个序列间隔 2 s，每日治疗共 60 个序列，治疗频率为 5 次 / 周，共持续治疗 1 个月。

联合组患者接受 rTMS 治疗及 Schuell 语言训练，相关治疗方案同语言训练组及 rTMS 组，共持续治疗 1 个月。

1.3　**观察指标**　⑴临床疗效。参照西方失语症成套测验（WAB）[7] 评分评估 3 组患者临床疗效，WAB 评分改善率 =（治疗后 WAB 评分 − 治疗前 WAB 评分）/ 治疗前 WAB 评分 ×100%。显效：WAB 评分改善率 >75%；有效：WAB 评分改善率 35%~75%；无效：WAB 评分改善率 <35%。治疗总有效率 =（显效 + 有效）例数 / 总例数 ×100%。⑵语言功能。于治疗前后，使用 WAB 评分 [7] 评估 3 组患者语言功能，包括听觉理解、自发言语、复述 3 个方面，总分分别为 80、20、100 分，分值越高提示患者语言功能越好。⑶神经功能、生活质量。于治疗前后，采用美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）[8] 评估 3 组患者神经功能，总分 42 分，分值越高提示患者神经缺损严重；以脑卒中失语症生存质量量表（SAQOL-39g）[9] 评估 3 组患者生活质量，共 39 个条目，每个条目 0~5 分，总分 195 分，分值越高提示患者生活质量越好。⑷不良反应（头晕、头痛、耳鸣）发生情况。不良反应总发生率 = 不良反应总发生例数 / 总例数 ×100%。

1.4　**统计学分析**　采用 SPSS 29.0 统计学软件处理数据。计量资料以（x）表示，多组间比较行 F 检验。计数资料以 [例（%）] 表示，组间比较采用 χ^2 检验；等级资料比较行 Kruskal-Wallis H 检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　**3 组患者临床疗效比较**　联合组患者临床疗效均优于语言训练组、rTMS 组，治疗总有效率均高于语言训练组、rTMS 组，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 1。

表 1　3 组患者临床疗效比较 [例 (%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
联合组	28	19(67.86)	7(25.00)	2(7.14)	26(92.86)
语言训练组	26	8(30.77)	9(34.62)	9(34.62)	17(65.38)
rTMS 组	26	12(46.15)	8(30.77)	6(23.08)	20(76.92)
H/χ^2 值			8.949		6.157
P 值			<0.05		<0.05

注：rTMS：重复经颅磁刺激。

2.2　**3 组患者语言功能比较**　治疗后，3 组患者听觉理解、自发言语、复述的 WAB 评分均升高，且联合组均高于语言训练组、rTMS 组，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 2。

2.3　**3 组患者神经功能及生活质量比较**　治疗后，3 组患者 NIHSS 评分均降低，且联合组均低于语言训练组、rTMS 组；3 组患者 SAQOL-39g 评分均高于治疗前，且联合组均高于语言训练组、rTMS 组，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 3。

表 2　3 组患者语言功能比较（分，x）

组别	例数	WAB 评分					
		听觉理解		自发言语		复述	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
联合组	28	60.89±3.64	75.89±4.79[abc]	8.72±1.05	16.43±2.74[abc]	64.82±3.72	81.64±5.24[abc]
语言训练组	26	60.73±3.83	69.96±4.35[a]	8.42±1.10	14.38±2.23[a]	64.69±3.84	72.27±4.61[a]
rTMS 组	26	61.23±3.59	72.04±4.22[a]	8.35±1.13	14.73±2.44[a]	64.08±3.72	74.12±4.85[a]
F 值		0.125	12.304	0.882	5.305	0.293	27.777
P 值		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

注：与同组治疗前比较，[a]P<0.05；与语言训练组比较，[b]P<0.05；与 rTMS 组比较，[c]P<0.05。WAB：西方失语症成套测验；rTMS：重复经颅磁刺激。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　3 组患者神经功能及生活质量比较（分，$\bar{x}$）

组别	例数	NIHSS 评分		SAQOL-39g 评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
联合组	28	21.62±3.43	9.86±1.65[abc]	102.89±14.15	150.50±18.32[abc]
语言训练组	26	21.35±3.65	13.23±2.18[a]	102.65±14.46	127.73±15.41[a]
rTMS 组	26	21.15±3.48	11.42±1.80[a]	103.08±14.35	135.62±16.64[a]
F 值		0.087	26.042	0.005	14.283
P 值		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

注：与同组治疗前比较，[a]$P<0.05$；与语言训练组比较，[b]$P<0.05$；与 rTMS 组比较，[c]$P<0.05$。NIHSS：美国国立卫生研究院卒中量表；SAQOL-39g：脑卒中失语症生存质量量表；rTMS：重复经颅磁刺激。

2.4　3 组患者不良反应发生情况比较　联合组患者出现头晕 1 例，耳鸣 1 例，不良反应总发生率为 7.14%；rTMS 组出现头晕 2 例，头痛 1 例，不良反应总发生率为 11.54%；语言训练组患者未发生不良反应。3 组患者不良反应总发生率比较，差异无统计学意义（χ^2 值 =1.490，$P>0.05$）。

3　讨论

PSA 是指因卒中损伤大脑语言中枢而导致的语言功能障碍，患者在听、说、读、写方面均会出现障碍，若不及时进行有效干预，将严重影响其交流能力和生活质量 [10]。Schuell 语言训练是 PSA 的常用康复手段，其核心在于通过系统整合听觉、语言、视觉、触觉等多种感官输入，构建“刺激 – 反应 – 反馈”循环模式，重建患者受损的语言符号系统，从而促进脑功能代偿机制。同时，Schuell 语言训练通过反复强化正确反应并纠正错误反应，能有效促进 PSA 患者的语言功能恢复 [11]。然而，PSA 的病理机制复杂，单一语言训练方式往往难以完全恢复患者语言功能，导致整体康复效果受限。

本研究结果显示，联合组患者的治疗总有效率及治疗后的 WAB 各维度评分均高于语言训练组、rTMS 组。分析原因为，rTMS 直接作用于病灶区域，调控神经活动，能有效修复或改善局部神经元异常放电，从而促进患者整体神经功能的恢复 [12]。语言功能依赖于正常的神经活动，这种整体神经功能的改善有助于提升语言表达能力。此外，rTMS 作用于右侧 Broca 区，可抑制该区域皮质神经细胞的过度活动，削弱右侧皮质的功能亢进状态，从而减轻右侧大脑对左侧大脑的抑制作用，促进左侧皮质功能恢复，有助于调整双侧大脑半球间的抑制失衡，达到改善患者语言功能的目的 [13]。

本研究结果显示，治疗后，联合组患者 NIHSS 评分均低于语言训练组、rTMS 组，SAQOL-39g 评分均高于语言训练组、rTMS 组。分析原因为，rTMS 是一种无创、无痛的神经调控技术，其磁场作用于大脑皮质，能有效刺激脑部神经结构，增强神经细胞的电生理活性，调节大脑功能状态，提升神经可塑性 [14-15]。这有助于改善神经功能，减轻脑卒中导致的神经功能缺损，进而降低语言功能障碍对患者日常交流的影响。同时，Schuell 语言训练通过系统引导患者重复进行听觉和语言练习，直接改善其语言系统功能。rTMS 与 Schuell 语言训练的联合应用，通过调控相关脑区兴奋性与直接训练语言功能相结合，产生了协同效应，更有效地促进患者神经及语言功能的恢复，从而显著改善生活质量。在安全性方面，3 组患者不良反应的总体发生情况对比，未呈现出具有统计学意义的差别。分析原因为，rTMS 技术本身具有无创、无痛的特点，且治疗中会根据患者耐受程度个体化调整刺激强度，不会引发严重不良反应，安全可控；同时，Schuell 语言训练不涉及创伤性医疗操作，是一种安全的康复方法。

综上所述，rTMS 联合 Schuell 语言训练治疗 PSA 患者的疗效显著，可有效改善语言功能，减轻神经功能缺损，提高生活质量，且安全性良好。但本研究为单中心回顾性研究，样本量较小，可能存在选择偏倚，且未考虑失语症类型、病灶部位等影响因素，未来需多中心大样本研究进一步验证。

参 考 文 献

[1] 马恒芹 , 张庆苏 , 王博 , 等 . 重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症疗效的系统评价再评价 [J]. 中国康复医学杂志 , 2024, 39(6): 870-877.

[2] 温之羚 , 伊桂叶 , 郭金兰 . Schuell 语言康复疗法联合 rTMS 治疗高龄脑卒中失语症患者的临床效果观察 [J]. 医学临床研究 , 2021, 38(12): 1857-1859.

[3] 郑怡 , 顾莹 , 员玲玲 , 等 . 注意训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后非流畅性失语症的疗效 [J]. 听力学及言语疾病杂志 , 2022, 30(3): 304-307.

[4] 郑若楠 , 赵树华 , 李江 . 言语康复训练同步针刺疗法结合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后感觉性失语症的疗效 [J]. 中华物理医学与康复杂志 , 2024, 46(11): 980-982.

[5] 中华医学会神经病学分会 , 中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志 , 2018, 51(9): 666-682.

[6] 中华医学会神经病学分会神经康复学组 , 中国康复医学会脑血

中国知网　https://www.cnki.net

3D 打印联合虚拟仿真技术应用于腰椎骨折患者手术的效果分析

聂文波，薛秀菊，黄敬雅
（单县中心医院骨科，山东 菏泽 274300）

【摘要】**目的** 探究 3D 打印联合虚拟仿真技术在腰椎骨折（LVF）患者手术治疗中的应用价值，为临床治疗工作提供参考依据。**方法** 纳入 2023 年 10 月至 2024 年 10 月单县中心医院收治的 80 例 LVF 患者，采用随机数字表法将其分为对照组和研究组，每组 40 例。对照组患者采用常规椎弓根螺钉内固定术治疗，研究组患者采用 3D 打印联合虚拟仿真技术辅助下的椎弓根螺钉内固定术治疗。两组患者术后均持续随访 6 个月。比较两组患者手术相关指标、骨折愈合情况、腰椎功能及并发症发生情况。**结果** 研究组患者手术时间、首次下床活动时间、住院时间均短于对照组，术中出血量少于对照组（均 $P<0.05$）。术后 6 个月，两组患者椎体前后缘高度比均增大，且研究组大于对照组；两组患者椎体矢状面 Cobb 角均减小，且研究组小于对照组（均 $P<0.05$）。两组患者 Oswestry 功能障碍指数（ODI）具有时间、组间、交互效应差异（$F_{时间}=27.427$，$P_{时间}<0.05$；$F_{组间}=13.417$，$P_{组间}<0.05$；$F_{交互效应}=17.339$，$P_{交互效应}<0.05$）。两组患者术后 6 个月的 ODI 均低于术前、术后 1 个月、术后 3 个月，术后 3 个月的 ODI 均低于术前、术后 1 个月，术后 1 个月的 ODI 均低于术前，且研究组患者术后 1、3、6 个月的 ODI 均低于对照组（均 $P<0.05$）。研究组患者并发症总发生率低于对照组（$P<0.05$）。**结论** 3D 打印联合虚拟仿真技术应用于椎弓根螺钉内固定术治疗 LVF 患者，可减少术中出血量，缩短手术及术后康复时间，促进骨折愈合，减轻术后腰椎功能障碍，且安全性较高，值得临床应用。

【关键词】3D 打印；虚拟仿真技术；腰椎骨折；椎弓根螺钉内固定术
【中图分类号】R687.3　【文献标识码】A　【文章编号】2096-2665.2025.16.0141.04
DOI：10.3969/j.issn.2096-2665.2025.16.041

腰椎骨折（lumbar vertebral fracture, LVF）是临床常见的骨折类型，不仅会引起剧烈疼痛，病情严重时还可能引发神经功能障碍，降低患者生活质量[1]。现阶段，LVF 的治疗主要包括保守治疗与手术治疗。保守治疗适用于病情较轻的患者，但该方式需患者长期卧床，易引发肺部感染、深静脉血栓等并发症。椎弓根螺钉内固定术为手术治疗的常用术式，但术中对骨折部位的判断、内固定物的选择与放置等操作存在一定局限，可能导致手术时间延

作者简介：聂文波，硕士研究生，副主任医师，研究方向：骨科疾病的诊疗。

管病专业委员会 , 中国康复研究中心 . 卒中后失语临床管理专家共识 [J]. 中国康复理论与实践 , 2022, 28(1): 15-23.
[7] 张庆苏 , 纪树荣 , 李胜利 , 等 . 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析 [J]. 中国康复理论与实践 , 2005, 11(9): 703-705.
[8] 巫嘉陵 , 王纪佐 , 王世民 , 等 . 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分的信度与效度 [J]. 中华神经科杂志 , 2009, 42(2): 75-78.
[9] 田凤霞 . 中文版脑卒中后失语症生活质量量表的信度和效度研究 [J]. 护理实践与研究 , 2020, 17(4): 10-12.
[10] 陈杨 . tDCS 联合 Schuell 法语言训练在脑梗死后失语患者中的应用效果 [J]. 检验医学与临床 , 2022, 19(23): 3295-3297.
[11] 赵德福 , 赵瑜 , 杨孝芳 . 督脉取穴针刺联合 Schuell 语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA 评分及语言中枢活动功能的影响 [J]. 临床和实验医学杂志 , 2021, 20(8): 886-890.
[12] REN J, REN W, ZHOU Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimul, 2023, 16(5): 1313-1321.
[13] 李浩正 , 吴毅 , 胡瑞萍 . 经颅磁刺激结合功能成像在脑卒中后失语症康复中的应用研究进展 [J]. 中华物理医学与康复杂志 , 2023, 45(7): 646-650.
[14] 彭慧 , 周成 . 重复经颅磁刺激联合言语康复训练治疗脑梗死后失语症的临床研究 [J]. 实用临床医药杂志 , 2020, 24(17): 36-40.
[15] 张晓红 , 尹昱 , 张卫国 , 等 . 针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症疗效及对磁共振波谱的影响 [J]. 现代中西医结合杂志 , 2020, 29(22): 2458-2461.

中国知网 https://www.cnki.net